Modèle de Données - Système de Commande Bar PWA

1. Vue d'ensemble

Le modèle de données est conçu pour supporter un système de commande multi-utilisateurs avec gestion des stocks et des rôles.

2. Entités principales

2.1 Table `categories`

Gestion des catégories de produits (boissons, nourriture, etc.)

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
`nom`	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nom de la catégorie
`description`	TEXT	NULL	Description de la catégorie
`ordre_affichage`	INT	DEFAULT 0	Ordre d'affichage dans le menu
`actif`	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Catégorie active ou non
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création
`updated_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification

2.2 Table `produits`

Catalogue des produits disponibles

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
`nom`	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom du produit
`description`	TEXT	NULL	Description du produit
`prix_achat`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix d'achat HT
`prix_vente`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix de vente TTC
`stock_actuel`	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Quantité en stock
`stock_minimum`	INT	DEFAULT 0	Seuil d'alerte stock
`categorie_id`	INT	FOREIGN KEY → categories(id)	Catégorie du produit
`image_url`	VARCHAR(500)	NULL	URL de l'image du produit
`actif`	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Produit disponible à la vente
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création
`updated_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification

2.3 Table `tables_bar`

Gestion des tables du bar

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
`numero`	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Numéro de table (ex: "T01", "A5")
`nom`	VARCHAR(100)	NULL	Nom de la table (ex: "Terrasse 1")
`capacite`	INT	DEFAULT 4	Nombre de places
`qr_code`	VARCHAR(500)	UNIQUE	Code QR unique pour la table
`statut`	ENUM('libre', 'occupee', 'nettoyage', 'hors_service')	DEFAULT 'libre'	Statut de la table
`actif`	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Table active ou non
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création
`updated_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification

2.4 Table `utilisateurs`

Gestion des utilisateurs (serveurs et managers)

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
`nom`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de l'utilisateur
`prenom`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom de l'utilisateur
`email`	VARCHAR(255)	UNIQUE	Email (optionnel)
`login`	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Identifiant de connexion
`password_hash`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe haché
`role`	ENUM('serveur', 'manager')	NOT NULL	Rôle de l'utilisateur
`actif`	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Compte actif ou non
`derniere_connexion`	TIMESTAMP	NULL	Dernière connexion
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création
`updated_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification

2.5 Table `paniers`

Paniers de commande des clients

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
`table_id`	INT	FOREIGN KEY → tables_bar(id)	Table associée
`identifiant_panier`	VARCHAR(50)	NOT NULL	Identifiant unique du panier
`nom_client`	VARCHAR(100)	NULL	Nom du client (optionnel)
`statut`	ENUM('actif', 'commande', 'paye', 'annule')	DEFAULT 'actif'	Statut du panier
`total_ht`	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00	Total HT calculé
`total_ttc`	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00	Total TTC calculé
`utilisateur_id`	INT	NULL, FOREIGN KEY → utilisateurs(id)	Serveur ayant créé le panier
`session_token`	VARCHAR(255)	NULL	Token de session client
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création
`updated_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification

2.6 Table `lignes_panier`

Détail des produits dans chaque panier

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
`panier_id`	INT	FOREIGN KEY → paniers(id) ON DELETE CASCADE	Panier associé
`produit_id`	INT	FOREIGN KEY → produits(id)	Produit commandé
`quantite`	INT	NOT NULL, CHECK (quantite > 0)	Quantité commandée
`prix_unitaire`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix unitaire au moment de la commande
`prix_total`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix total (quantité × prix unitaire)
`commentaire`	TEXT	NULL	Commentaire spécial (ex: "sans glace")
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'ajout
`updated_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification

2.7 Table `commandes`

Historique des commandes finalisées

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
`numero_commande`	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Numéro de commande unique
`panier_id`	INT	FOREIGN KEY → paniers(id)	Panier d'origine
`table_id`	INT	FOREIGN KEY → tables_bar(id)	Table de commande
`statut`	ENUM('en_attente', 'en_preparation', 'prete', 'servie', 'annulee')	DEFAULT 'en_attente'	Statut de la commande
`total_ht`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total HT
`total_ttc`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total TTC
`mode_paiement`	ENUM('especes', 'carte', 'cheque', 'autre')	NULL	Mode de paiement
`serveur_id`	INT	NULL, FOREIGN KEY → utilisateurs(id)	Serveur responsable
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de commande
`completed_at`	TIMESTAMP	NULL	Date de finalisation

2.8 Table `mouvements_stock`

Historique des mouvements de stock

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
`produit_id`	INT	FOREIGN KEY → produits(id)	Produit concerné
`type_mouvement`	ENUM('entree', 'sortie', 'ajustement', 'perte')	NOT NULL	Type de mouvement
`quantite`	INT	NOT NULL	Quantité (positive ou négative)
`stock_avant`	INT	NOT NULL	Stock avant le mouvement
`stock_apres`	INT	NOT NULL	Stock après le mouvement
`motif`	VARCHAR(255)	NULL	Motif du mouvement
`commande_id`	INT	NULL, FOREIGN KEY → commandes(id)	Commande liée (si applicable)
`utilisateur_id`	INT	NULL, FOREIGN KEY → utilisateurs(id)	Utilisateur responsable
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date du mouvement

3. Relations et contraintes

3.1 Clés étrangères

- `produits.categorie_id` → `categories.id`
- `paniers.table_id` → `tables_bar.id`
- `paniers.utilisateur_id` → `utilisateurs.id`
- `lignes_panier.panier_id` → `paniers.id`
- `lignes_panier.produit_id` → `produits.id`
- `commandes.panier_id` → `paniers.id`
- `commandes.table_id` → `tables_bar.id`
- `commandes.serveur_id` → `utilisateurs.id`
- `mouvements_stock.produit_id` → `produits.id`
- `mouvements_stock.commande_id` → `commandes.id`
- `mouvements_stock.utilisateur_id` → `utilisateurs.id`

3.2 Index recommandés

```sql
-- Performance pour les requêtes fréquentes
CREATE INDEX idx_produits_categorie ON produits(categorie_id);
CREATE INDEX idx_produits_actif ON produits(actif);
CREATE INDEX idx_paniers_table ON paniers(table_id);
CREATE INDEX idx_paniers_statut ON paniers(statut);
CREATE INDEX idx_lignes_panier_panier ON lignes_panier(panier_id);
CREATE INDEX idx_commandes_table ON commandes(table_id);
CREATE INDEX idx_commandes_date ON commandes(created_at);
CREATE INDEX idx_mouvements_produit ON mouvements_stock(produit_id);
```

4. Règles métier importantes

4.1 Gestion des paniers

- Un panier appartient à une table mais plusieurs paniers peuvent coexister pour une même table
- L'`identifiant_panier` permet la distinction entre plusieurs paniers d'une même table
- Le `session_token` permet l'identification côté client

4.2 Gestion des stocks

- Le stock est décrémenté lors de la finalisation de commande
- Tous les mouvements sont tracés dans `mouvements_stock`
- Alertes automatiques quand `stock_actuel` < `stock_minimum`

4.3 Sécurité

- Les mots de passe sont hachés (bcrypt recommandé)
- Les sessions client utilisent des tokens temporaires
- Les QR codes sont uniques et non prédictibles

5. Requêtes types

5.1 Menu pour client

```sql
SELECT p.id, p.nom, p.description, p.prix_vente, c.nom as categorie
FROM produits p
JOIN categories c ON p.categorie_id = c.id
WHERE p.actif = TRUE AND c.actif = TRUE AND p.stock_actuel > 0
ORDER BY c.ordre_affichage, p.nom;
```

5.2 Paniers d'une table

sql

```sql
SELECT p.id, p.identifiant_panier, p.nom_client, p.total_ttc, p.statut
FROM paniers p
WHERE p.table_id = ? AND p.statut = 'actif'
ORDER BY p.created_at;
```

5.3 Contenu d'un panier

sql

```sql
SELECT lp.*, pr.nom as produit_nom
FROM lignes_panier lp
JOIN produits pr ON lp.produit_id = pr.id
WHERE lp.panier_id = ?
ORDER BY lp.created_at;
```